2. SISTEMAS DE ECUACIONES

En las clases anteriores resolvimos sistemas de la forma $Ax = b$ mediante operaciones elementales por fila. Consideremos ahora una situación en la que la matriz de coeficientes se mantiene, pero los datos (el lado derecho) cambian.

2.3 Matriz inversa

EJEMPLO 1 (Motivación a la función inversa)**.** Supongamos dos números reales x_1 y x_2. Si su suma es b_1 y su diferencia es b_2, el sistema correspondiente es

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = b_1, \\ x_1 - x_2 = b_2. \end{cases}$$

En forma matricial, este sistema se escribe como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}_{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}}_{b}.$$

Si $b = (10, 2)^\top$, al resolver el sistema se obtiene $x = (6, 4)^\top$. Si los datos cambian a $b = (14, 6)^\top$, debemos resolver otro sistema con la misma matriz A y obtenemos $x = (10, 4)^\top$.

Repetir la eliminación cada vez resulta poco práctico. Sería útil encontrar una matriz que dependiera solo de A y que, al multiplicarla por cualquier columna b, produjera directamente la solución. Como veremos, si A posee una matriz inversa A^{-1}, cada sistema se resolverá simplemente mediante

$$x = A^{-1}b.$$

A continuación definiremos esta matriz y aprenderemos a calcularla.

DEFINICIÓN 4: Matriz inversa

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Se dice que A es **invertible** o **no singular** si existe una matriz $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tal que

$$AB = BA = I_n.$$

En este caso, B se llama **inversa** de A y se denota por A^{-1}. Si tal matriz no existe, A se dice **singular**.

PROPOSICIÓN 1 (Unicidad de la inversa)**.** Si una matriz tiene inversa, esta es única.

TEOREMA 2: Solución mediante la matriz inversa

Sean $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz invertible y $b \in \mathbb{R}^{n\times 1}$. El sistema $Ax = b$ tiene como única solución

$$x = A^{-1}b.$$

Demostración. Como A^{-1} existe, podemos multiplicar ambos lados de $Ax = b$ por A^{-1} a la izquierda:

$$\begin{aligned} Ax = b &\iff A^{-1}(Ax) = A^{-1}b \\ &\iff (A^{-1}A)x = A^{-1}b \\ &\iff I_n x = A^{-1}b \\ &\iff x = A^{-1}b. \end{aligned}$$

Por tanto, $x = A^{-1}b$ satisface el sistema y es la única solución posible. □

EJEMPLO 2 (Aplicación del teorema)**.** Si

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix},$$

entonces la solución de $Ax = b$ es

$$x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2.3.1. Cálculo de la matriz inversa

Las operaciones por fila que usamos para resolver sistemas también permiten decidir si una matriz es invertible y, cuando lo es, calcular su inversa.

TEOREMA 3: Cálculo de la matriz inversa

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. La matriz A es invertible si y solo si es equivalente por filas a

I_n. En tal caso,

$$(A \mid I_n) \sim (I_n \mid A^{-1}).$$

Procedimiento.

1. Formar la matriz ampliada $(A \mid I_n)$.
2. Aplicar Gauss–Jordan a toda la matriz ampliada.
3. Si el bloque izquierdo se convierte en I_n, el bloque derecho es A^{-1}. Si el bloque izquierdo no puede convertirse en I_n, la matriz es singular.

EJEMPLO 3 (Cálculo y comprobación)**.** Calculemos la inversa de la matriz del ejemplo 1:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Aplicamos las mismas operaciones por fila a ambos bloques:

$$\begin{aligned}
\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \end{array}\right) && -F_1 + F_2 \to F_2 \\
&\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right) && -\frac{1}{2}F_2 \to F_2 \\
&\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right) && -F_2 + F_1 \to F_1.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

La comprobación $AA^{-1} = I_2$ confirma el cálculo.

Retomemos ahora el ejemplo 1. Una vez calculada la inversa, no necesitamos repetir la eliminación cuando cambia el lado derecho:

$$x = A^{-1}b = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (b_1 + b_2)/2 \\ (b_1 - b_2)/2 \end{pmatrix}.$$

Así, $b = (10, 2)^\top$ produce $x = (6, 4)^\top$ y $b = (14, 6)^\top$ produce $x = (10, 4)^\top$ mediante una sola multiplicación. La matriz inversa depende únicamente de A y puede reutilizarse para cada nuevo lado derecho b.

PROPOSICIÓN 4 (Propiedades de la inversa)**.** Sean $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ matrices invertibles. Entonces:

1. $(A^{-1})^{-1} = A$;
2. AB es invertible y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
3. $A^\top$ es invertible y $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$.

Demostración. Cada afirmación se verifica comprobando que la matriz propuesta como inversa produce la identidad al multiplicarla tanto por la izquierda como por la derecha. Por ejemplo,

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = I_n,$$

y análogamente $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I_n$. □

En general, el orden importa: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, no $A^{-1}B^{-1}$.

EJEMPLO 4 (Despejar una matriz)**.** Sean A y B matrices invertibles y supongamos que $APB = C$. Si deseamos despejar P, multiplicamos por A^{-1} a la izquierda y por B^{-1} a la derecha, respetando el orden, y obtenemos

$$P = A^{-1}CB^{-1}.$$

EJEMPLO 5 (Cómo detectar que una matriz es singular)**.** Para $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ se obtiene

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right).$$

Podemos verificar de varias formas que C no tiene inversa:

- El bloque izquierdo tiene una fila nula y no puede reducirse a I_2.
- Se tiene $\operatorname{rang}(C) = 1 < 2$, por lo que C no tiene rango completo.
- Para el sistema homogéneo $Cx = 0$, la matriz ampliada se escalona como

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

  Tendríamos infinitas soluciones no triviales. Pero si C fuera invertible, multiplicar $Cx = 0$ por C^{-1} nos estregaría únicamente la solución trivial $x = 0$.

PROPOSICIÓN 5 (Criterios equivalentes de invertibilidad)**.** Para $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. A es invertible;
2. A es equivalente por filas a I_n;
3. $\operatorname{rang}(A) = n$;
4. $Ax = 0$ tiene únicamente la solución trivial;
5. $Ax = b$ tiene una única solución para cada $b \in \mathbb{R}^{n\times 1}$.

Esta proposición reúne lo estudiado sobre rango, sistemas homogéneos y soluciones de sistemas. Si A es invertible, la solución única de $Ax = b$ es

$$x = A^{-1}b.$$

Una matriz cuadrada es invertible exactamente cuando su reducción por filas tiene un pivote en cada columna. En la siguiente clase veremos que esta misma condición puede expresarse mediante un solo número, el determinante: A es invertible si y solo si $\det(A) \neq 0$.

3. EJERCICIOS

EJERCICIO 1 (Propiedades de la inversa)**.** Sean A y X matrices invertibles. Despeje X en $A^\top X^{-1} = B$ y verifique el resultado por sustitución.

EJERCICIO 2 (Aplicación: un mismo modelo, distintos datos)**.** Un taller fabrica dos tipos de kits, P y Q. Cada kit P requiere dos horas de corte y una de ensamblaje; cada kit Q requiere una hora de corte y una de ensamblaje. Las horas de corte y de ensamblaje programadas se utilizarán por completo.

1. Si x_1 y x_2 son las cantidades producidas y b_1, b_2 son, respectivamente, las horas programadas de corte y ensamblaje, plantee el sistema de ecuaciones y escríbalo en la forma $Ax = b$. Identifique las matrices A, x y b.
2. Calcule A^{-1} mediante el teorema 3. Como comprobación de los dos pasos anteriores, verifique que

$$x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} b_1 - b_2 \\ -b_1 + 2b_2 \end{pmatrix}.$$

3. Calcule la producción para $b = (11,7)^\top$, $b = (13,8)^\top$ y $b = (17,10)^\top$ sin repetir la eliminación de Gauss–Jordan.

4. Explique qué indicaría una componente negativa de $A^{-1}b$.

EJERCICIO 3 (Práctica de Gauss–Jordan)**.** Para cada matriz, determine si es invertible. Si lo es, calcule su inversa mediante el teorema 3 y compruebe el resultado por multiplicación.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$